

Geometria (Fisica)
Canale L-P
Esame - 28 febbraio 2017

Nome e Cognome: _____

Numero di Matricola: _____

Esercizio	Punti totali	Punteggio
1	7,5	
2	7,5	
3	7,5	
4	7,5	
Totale	30	

Occorre motivare le risposte. Una soluzione corretta priva di motivazione riceverà 0 punti.

Verrà corretto solo quello che sarà scritto su queste pagine.

Voto/30:

Esercizio 1. Consideriamo i sottospazi vettoriali $U = \langle (1, 2, 3, 1), (2, 1, 3, 2) \rangle$ e $V = \langle (1, 1, 1, 2), (1, 1, 2, 2), (1, 2, 2, 2) \rangle$ dello spazio vettoriale $\mathbb{R}^4$.

- Calcolare la dimensione di $U \cap V$;
- esibire una base di $U \cap V$;
- calcolare la dimensione di $U + V$;

Soluzione: La dimensione di $U + V$ è la più semplice da calcolare. In effetti, il sottospazio $U + V$ è generato linearmente dai cinque vettori dati, e la sua dimensione si ottiene calcolando (ad esempio) il rango della matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 3 & 3 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Possiamo procedere rapidamente con un'eliminazione di Gauss (non scrivo tutti i passaggi):

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 3 & 3 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & -3 & -2 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

e la presenza di quattro pivot ci garantisce che $\dim(U + V) = 4$.

Si può procedere in modo simile per convincersi che $\dim U = 2, \dim V = 3$. Dalla formula di Grassmann otteniamo allora, immediatamente,

$$\dim(U \cap V) = \dim U + \dim V - \dim(U + V) = 2 + 3 - 4 = 1.$$

Calcolare una base di $U \cap V$ è meno immediato. Si tratta di stabilire quale combinazione lineare di $(1, 2, 3, 1)$ e $(2, 1, 3, 2)$ è anche combinazione lineare di $(1, 1, 1, 2), (1, 1, 2, 2)$ e $(1, 2, 2, 2)$. Risolviamo allora il sistema lineare

$$x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + y_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} + y_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

La matrice è quella scritta precedentemente, e possiamo continuare il procedimento di eliminazione ottenendo

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2/3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1/3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

che ci dà la soluzione $x_1 = -2y_2/3, x_2 = y_2/3, x_3 = -y_2, y_1 = 0$. Ponendo $y_2 = 3$, si ha $x_1 = -2, x_2 = 1, x_3 = -3, y_1 = 0, y_2 = 3$ e quindi

$$-2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = -3 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix},$$

il che mostra che $(-3, 6, 6, 6)$ appartiene a $U \cap V$, e ne è quindi una base.

Risposta: $\dim U \cap V =$

$\dim U + V =$

Base di $U \cap V$:

Esercizio 2. Si consideri la matrice

$$A = \begin{pmatrix} k & -2 & 2k \\ 3 & -k & -k \\ 3 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

- Determinare, al variare di $k \in \mathbb{R}$, il rango di A .
- Considerata l'applicazione lineare $F_A : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ associata ad A (nelle basi canoniche), determinare, al variare di $k \in \mathbb{R}$, la dimensione dell'immagine $\text{im } F_A \subset \mathbb{R}^4$ e del nucleo $\ker F_A \subset \mathbb{R}^3$.

Soluzione:

Il rango della matrice A è sicuramente almeno 2, poiché il minore

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

è non nullo. Più precisamente, il rango della matrice è 2 se i minori 3×3 che lo orlano sono entrambi nulli, ed è 3 in ogni altro caso. Svolgendo i conti:

$$\begin{vmatrix} k & -2 & 2k \\ 3 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 4k + 8, \quad \begin{vmatrix} 3 & -k & -k \\ 3 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 3k + 6,$$

che si annullano contemporaneamente per $k = -2$, e per nessun altro valore. La matrice A ha quindi rango due per $k = -2$ e rango tre per ogni altro valore di k .

La dimensione dell'immagine di un'applicazione lineare coincide con il rango della matrice associata, e quindi $\dim \text{im } F_A$ vale 2 se $k = -2$ e 3 se $k \neq -2$. Inoltre

$$\dim \text{im } F_A + \dim \ker F_A = \dim \mathbb{R}^3 = 3$$

e quindi $\ker F_A$ ha dimensione 1 se $k = -2$ e dimensione 0 se $k \neq -2$.

Risposta: rango di $A =$

$\dim \text{im } F_A =$

$\dim \ker F_A =$

Esercizio 3. Calcolare la dimensione del sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^5$ generato dai vettori $(0, 2, 1, 2, 3)$, $(3, 1, 2, 1, 0)$, $(2, -1, 0, -1, -2)$, $(1, -3, -2, -3, -4)$, esibendone una base.

Soluzione:

Le manipolazioni del procedimento di eliminazione non modificano il sottospazio vettoriale generato dalle righe della matrice sulla quale operano. Inoltre, le righe non nulle al termine dell'eliminazione di Gauss sono automaticamente linearmente indipendenti, e quindi una base di tale spazio vettoriale. Possiamo quindi procedere (saltando qualche passaggio) come segue:

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & -1 & -2 \\ 1 & -3 & -2 & -3 & -4 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & -3 & -2 & -3 & -4 \\ 0 & 2 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & -1 & -2 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & -3 & -2 & -3 & -4 \\ 0 & 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 10 & 8 & 10 & 12 \\ 0 & 5 & 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & -3 & -2 & -3 & -4 \\ 0 & 2 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Concludiamo che il sottospazio dato ha dimensione 3, e i vettori $(1, -2, -2, -3, -4)$, $(0, 2, 1, 2, 3)$, $(0, 0, 3, 0, -3)$, ne sono, ad esempio, una base.

Risposta: dimensione del sottospazio

Base del sottospazio:

Esercizio 4. Sia $\mathbf{u} = (1, 2, 3) \in \mathbb{R}^3$, e indichiamo con $\cdot$ il prodotto scalare canonico di $\mathbb{R}^3$. Scrivere la matrice associata all'applicazione lineare $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definita da

$$F(\mathbf{v}) = \mathbf{v} - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})\mathbf{u}$$

nelle basi canoniche e dire se sia diagonalizzabile, determinandone gli autovalori.

Soluzione:

Per scrivere la matrice associata ad F è sufficiente calcolare F sui vettori $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$, $(0, 0, 1)$ e scrivere i risultati nella prima, seconda, terza colonna di una matrice 3×3 . Si calcola facilmente

$$F(1, 0, 0) = (1, 0, 0) - 1 \cdot (1, 2, 3) = (0, -2, -3)$$

$$F(0, 1, 0) = (0, 1, 0) - 2 \cdot (1, 2, 3) = (-2, -3, -6)$$

$$F(0, 0, 1) = (0, 0, 1) - 3 \cdot (1, 2, 3) = (-3, -6, -8)$$

e quindi la matrice associata ad F è

$$\begin{pmatrix} 0 & -2 & -3 \\ -2 & -3 & -6 \\ -3 & -6 & -8 \end{pmatrix},$$

che è sicuramente diagonalizzabile, in quanto simmetrica reale.

F è diagonalizzabile anche per un altro motivo, più geometrico. L'ortogonale di $\mathbf{u}$ è un sottospazio di dimensione 2, e tutti i suoi vettori vengono mandati in se stessi. Questo mostra che 1 è autovalore di F con molteplicità (almeno) due. Inoltre $F(\mathbf{u}) = \mathbf{u} - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{u})\mathbf{u} = -13\mathbf{u}$, e quindi anche -13 è autovalore di F , di molteplicità almeno 1. Poiché la somma delle molteplicità degli autovalori è al più $\dim \mathbb{R}^3 = 3$, concludiamo che l'autovalore 1 ha molteplicità esattamente 2, che l'autovalore -13 ha molteplicità esattamente 1, e che non ci sono altri autovalori.

Risposta: E' diagonalizzabile: ☐ Sì ☐ No

Matrice:

Autovalori: